

レポート

人工知能分野における国・地域別の発表概況（2025） ー国際会議及び OpenAlex に基づく分析ー

データ解析政策研究室 主任研究官 小柴 等

概要

本稿では、人工知能及び関連技術に関する著名なトップカンファレンス（国際会議）である AAAI、ICML、IJCAI、NeurIPS の 4 つを対象として、2015 年から 2024 年までの 10 年間で各国・地域の発表件数の推移を分析した。また、研究成果書誌データベースである OpenAlex を用い、人工知能分野の成果を対象として 2000 年・2020 年の 2 時点から 5 年分を範囲に国際共著関係を分析した。本稿ではこれらの分析結果について紹介する。国際会議分析の結果からは、多くの会議において発表数自体が増加していること、その増加には中国の寄与が大きいことなどが、OpenAlex 分析の結果からは、中国の躍進と、米中接近の傾向などが明らかになっている。国際会議の面では特に人工知能全般をテーマとして取り扱う AAAI や IJCAI において中国が発表数の首位を占め、割合も大きい。機械学習系の ICML、NeurIPS においては米国が首位を保つものの、2 位の中国が追い上げている。

キーワード：人工知能，国際会議，共著関係

1. はじめに

本稿では、人工知能及び関連技術に関するトップカンファレンス（著名な国際会議）である AAAI、ICML、IJCAI、NeurIPS の 4 件を対象として、2015 年から 2024 年までの 10 年間ににおける各国・地域の発表件数の推移を分析した。また、研究成果書誌データベースである OpenAlex を用い、人工知能分野の成果を対象として、2000 年・2020 年の 2 時点から 5 年分を範囲に国際共著関係を分析した。これらの結果について紹介する。結果からは、多くの会議において発表数自体が増加していること、その増加には中国の寄与が大きいこと、米中の接近が強まっていること、などが明らかになっている。

2000 年代半ばに始まった「第 3 次 AI（人工知能）ブーム」は深層学習の進展によって加速した。2025 年現在、大規模言語モデル（Large Language

Model；LLM）を核とする生成 AI が実用段階に入り、産業や日常生活への応用が急速に拡大している。データや計算資源の充実と、経済投資も後押しとなり、人工知能やそれに関連する研究テーマやビジネスモデルはめまぐるしく更新されている。日本では 2016 年に閣議決定された第 5 期科学技術基本計画において人工知能を積極活用する未来社会像「Society 5.0」が提示され^{注 1}、この方向性は 2021 年に閣議決定された第 6 期科学技術・イノベーション基本計画^{注 2}においても継承されている。したがって、我が国の科学技術・イノベーション政策を検討する上でも人工知能研究の動向を継続的に把握することは重要な課題の一つになっている。

こうした背景のもと、科学技術・学術政策研究所（NISTEP）では 2016 年に「国際・国内会議録の簡易分析に基づく我が国の人工知能研究動向把握の試み」として、人工知能分野を中心に国際・国内会議

注 1 <https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index5.html>

注 2 <https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index6.html>

録を使った動向把握を試みた¹⁾ (主として 2010 年から 2015 年の 6 年分が対象)。その後も分析を引き継ぎ、「人工知能分野及びロボティクス分野の国際会議における国別発表件数の推移等に関する分析」(主として 2010 年から 2020 年の 11 年分が対象)を実施した²⁾。また、特定の会議にフォーカスした深掘り調査なども実施してきた³⁾。先述の通り、LLM をはじめとして人工知能分野はますます加熱しており、その動向把握の重要性も増している。そこで今般、対象とする会議を人工知能関連の国際会議に絞った上で、著者や著者の機関及び機関の所在国・地域の収集方法を見直し、2015 年から 2024 年までの 10 年分を対象として、新たにデータの収集と分析を行い、報告書にまとめた⁴⁾。この報告書では、従来の分析でも対象としていた、AAAI、AAMAS、ICML、IJCAI、NeurIPS の 5 つを対象に、各国・地域の発表件数の推移及び国際共著関係を分析した。本稿ではこの報告書のうち AAMAS を除く 4 会議に焦点を絞って要点を紹介する。また、本稿では、特定の国際会議に限らず論文等も含めた分野全般の傾向を概観するため、追加して、研究成果データベース OpenAlex のデータに基づいて、人工知能分野の国際共著関係を分析した (以下、研究成果 DB 分析という) ので併せて紹介する。

2. 方法

2-1 国際会議分析

国際会議分析について、これまで著者及び著者所属機関、機関の所在国・地域の処理は、手作業を中心としていた^{1,2)} ところ、作業効率化の観点から LLM を用いたデータ抽出・整理や、The Research Organization Registry (ROR) の API を活用した機関名推定・所在地データ取得を行うなど、自動化の度合いを高めた。また、一部の会議においては学生向けセッションや招待講演を分析対象から除外し、会議主催者の公式採録数等との整合をはかった。手法や分析範囲を切り替えたことにより、前回調査²⁾ と同対象・同期間においても件数に相違が生じている箇所があるが基本的な傾向は保たれている⁴⁾。

2-1-1 分析対象

報告書本体⁴⁾ での分析の対象は、AAAI、AAMAS、ICML、IJCAI、NeurIPS の 5 つである。これらの会議

は従来の分析^{1,2)} においても取り上げているもので、それぞれ人工知能関連の著名な国際会議に位置づけられている。

各会議の正式名称及び主題について以下に示す。

- ・AAAI : AAAI^{注 3} Conference on Artificial Intelligence
 - － 人工知能全般を扱う国際会議
- ・AAMAS : International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems
 - － エージェント分野に特化した国際会議
- ・ICML : International Conference on Machine Learning
 - － 機械学習中心の国際会議
- ・IJCAI : International Joint Conference on Artificial Intelligence
 - － 人工知能全般を扱う国際会議
- ・NeurIPS : Conference on Neural Information Processing Systems
 - － 機械学習中心の国際会議

なお、これらの整理の通り、AAMAS のみ特定の技術領域を取り上げており、やや範囲が異なるため本稿では AAMAS を除く 4 会議を取り上げる。

2-1-2 情報源・データ

ICML、NeurIPS の両会議については、会議運営者がクラウドに運用している API を利用して会議及び開催年ごとに、発表タイトル、著者、著者所属機関の情報を JSON 形式で取得した。残る AAAI、IJCAI については Web で公開されている各会議の会議録 (Proceedings ; プロシーディングス) を情報源として、それらのデータを収集し、会議及び開催年ごとに、発表タイトル、著者、著者の所属機関、著者の所属国・地域 (所属機関の属する国・地域) を整理して分析に使用した。このうち、AAAI は Web ブラウザでの表示用に機械可読な HTML 形式で著者及び著者所属が整備されているため、これを利用した。IJCAI は HTML では著者名までしか取得できないため、予稿 PDF をそれぞれ収集して解析した。この PDF の解析については、まず 1 ページ目のみを取得してテキストに変換し、LLM^{注 4} を用いて、タイトル、著者、著者所属機関、著者メールアドレスを整理し、更に参考として推定される機関の国・地域コードを付与して取得した。

注 3 Association for the Advancement of Artificial Intelligence

注 4 AWS 上の Claude3.5 Sonnet

2-1-3 国・地域情報の推定

国・地域情報の推定・取得について、今回から基本的に ROR の Affiliation Matching API（以下、機関名推定 API と表記）を用いた機関推定を通じて機関の所在国・地域を取得することにした。ROR は、研究機関を一意に識別するオープンかつコミュニティ主導の永続識別子（Persistent Identifier；PID）レジストリで、2025 年 5 月時点で 11 万 6 千件超の機関レコードを収録している^{注5}。レジストリ上のレコードには機関名（公式名・別名）、所在地、関係機関（親子関係・系列等）、外部 ID とのマッピング、などが含まれ、REST 形式の API などを通じて無償公開されている。

機関名推定 API に機関名相当の文字列を渡すと、完全一致していない場合でも可能性の高い候補を推定し、推定スコア順で機関情報を応答する^{注6}。例えば、「東大」で検索すると The University of Tokyo や、Tokyo Institute of Technology のデータを返却する^{注7}。したがって、今回の分析のように機関名が正式名称に限定されなかったり、揺れがあったりすることが想定される場合でも、ある程度柔軟に機関のデータを取得できる。ただし、「東大」の例からわかるように機関名推定 API も完全ではなく、誤った機関に紐づくケースもある。本分析実施時点においては特に企業名からの推定についてはハイスコアの機関に誤りが発生するケースがみられた^{注8}。また、API に渡す前の機関名が略称の場合には特に略称が同名の機関が存在するケースがあり、こうした場合には推定を誤ることも多い。そこで、頻出機関名上位 1,500 件（出現頻度ではおおよそ 20 件）以内のものについて、目視でも簡易にチェックし、推定の誤りを修正している。また、IJCAI については、著者のメールアドレスも取得・整理したため、機関名が取得できず、メールアドレスから国・地域が推定できる場合（例えば、メールアドレスが {XXXX@nistep.go.jp} であれば、トップレベルドメインが JP であるので、日本と

推定できる。）に限って、メールアドレスから推定される国・地域を割り付けた。これらのデータ処理プロセスについて図表 1 に示した。

2-1-4 カウント方法

各国・地域の発表件数（著者の所属機関の属する国・地域別発表件数）の計数方法は、整数カウント^{注9}を採用する。比較する対象国・地域は、5 つの対象における頻出国・地域の上位 20 件までとした。うち、中国には地域のうち香港 (HK) も合算して計上している。過去のレポート²⁾では、上位 12 か国までを採用していたが、当該 12 か国はすべて包含される。

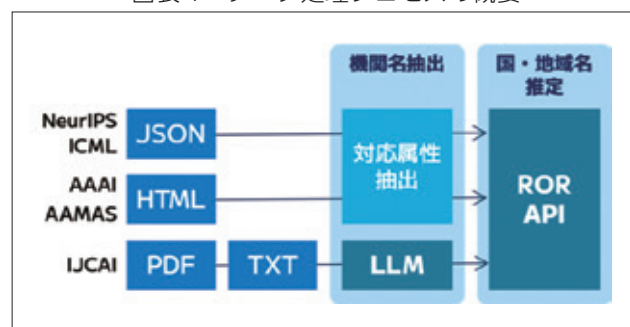
2-2 研究成果 DB 分析

2-2-1 情報源・データ

OpenAlex^{注10}の STANDARD-FORMAT SNAPSHOT RELEASE 2025-03-31 データに基づく。

OpenAlex はジャーナル論文のみならず、書籍、予稿など多様な研究成果の書誌情報を収録したオープンなデータベースであり、DOI ベースでの比較では著名な商用論文書誌データベースである Web of Science^{注11}や Scopus^{注12}に収録されたジャーナル論文データの大部分を包含しているとされる⁵⁾。著者や著者所属機関、機関の所在地データなどは整備されており、国際会議分析のように機関抽出や国・地域推定の必要はない。

図表 1 データ処理プロセスの概要



注5 <https://ror.org/registry/>

注6 推定スコア自体は示されない。

注7 ただし、後者は東京工業大学（現・東京科学大学）であるため、誤りである。

注8 例えば、ある多国籍企業 XXX（本社は日本）に関して、XXX 支社（米国）、XXX 研究所（英国）が存在しており、3 つとも ROR に登録されているとする。この場合「XXX」のみで検索すると本来紐づいて欲しい日本の本社ではなく、誤って米国の支社や英国の研究所に紐づけてしまうケースが散見された。

注9 例えば、1 論文に A と B の 2 か国・地域が絡んでいた場合、A と B 双方に 1 をカウントする方法。

注10 <https://openalex.s3.amazonaws.com/browse.html>

注11 <https://www.webofscience.com/wos/>

注12 <https://www.scopus.com/>

2-2-2 手法・カウント方法

参考文献 6) の手法を踏襲して集約した。すなわち、OpenAlex における分野分類の一つである Concepts を集約した上で「Computer Science」の下位項目として存在する「Artificial Intelligence」の属性を持つ成果物（ジャーナル論文、予稿、書籍など）を抽出した。その上で、著者所属機関の情報をベースに国・地域単位で共著関係を整数カウントにより集計し、階層クラスタリング（Ward 法）で集約した。可視化の都合上、各分析期間において国・地域は登場回数上位 20 位までを採用した。

3. 結果

3-1 国際会議分析

AAAI、ICML、IJCAI、NeurIPS の 4 会議における発表件数推移を図表 2 から 5 に示す。図表中の点線は総数を表し第 2 軸に対応する。整数カウント方式を採用しているため、1 本の論文に複数国の著者が含まれる場合は国ごとに 1 件として計上される。その結果、各国・地域の件数を合計すると、会議全体の採択論文数（総数）を上回る。図表中、国・地域は ISO 3166-1 Alpha2 国名コードで示した。

図表 2 から 5 をみると、IJCAI を除く 3 会議では発表件数は右肩上がりであり、IJCAI もトレンドとしては右肩上がりである。また、人工知能全般を対象（主テーマ）とする AAAI、IJCAI では中国（CN）の発表件数のみが顕著に伸びており首位に位置する。その他の国・地域は概ね横ばい傾向で、中国からの発表が全体の増加を支えているといえる。機械学習を対象とする ICML、NeurIPS では米国が首位を保っているものの、2 位に位置する中国も同程度、あるいはそれ以上に数を伸ばしつつある。また、NeurIPS は 2015 年時点では総数 400 件程度であったところ、2024 年には 4,000 件超と 10 年間で 10 倍以上になっており、分野の過熱状況がうかがえる。なお、4 会議全体について採録率には大きな変化はみられておらず⁴⁾、その観点では採録難易度自体は保たれていると考えられる。

このほか、日本と数的に近い国・地域について 2015 年と 2024 年を比較したものを図表 6 に示す。これをみると、2015 年時点において日本の発表数は韓国をやや上回っていたが、現在では韓国が上回っており、その差も大きい。AAAI ではインドを下回るようになってきている。全体の発表数が増える中で、日本の発表数の伸び率は他国・地域に比べて穏やかであり、数値の面では徐々に引き離されつつある様子がうかがえる。

3-2 研究成果 DB 分析

ここでは、変化をより明確に把握できるよう、2000 年から 2004 年までの 5 年間と、2020 年から 2024 年までの 5 年間という 2 期間を対象として分析した。なお、本分析の結果をはじめ、期間や分野、単位（国・地域か機関かの 2 分類）などの条件を変更した結果について、以下のサイトで分析できる。なお、国・地域の定義について、国際会議分析では香港（HK）を中国に合算していたところ、本分析では独立な点に注意を要する。

<https://devgru.nistep.go.jp/intl/>

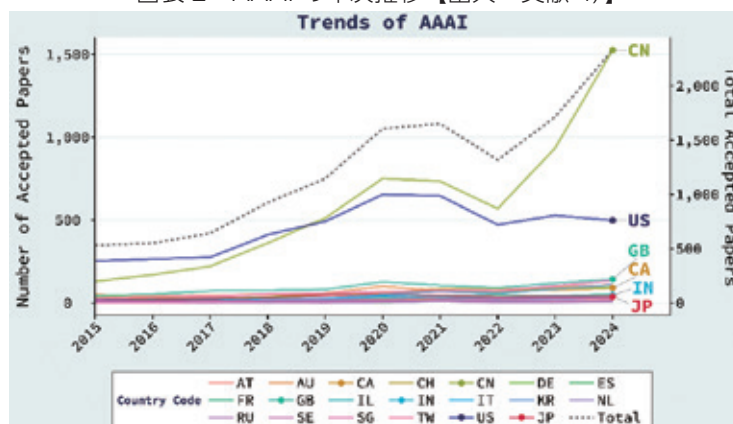
分析結果を図表 7 に示す。図表中、外周に配置されている青のバーは成果総数を意味する。また、中心から伸びる線は国・地域間のつながりを意味し、より外周において結びつくほど結束が強いことを意味する。これをみると、2000 年頃において既に中国（CN）の成果数は日本（JP）の数を上回っているものの、共著クラスタとしては香港（HK）と強固なペアを組み、独立している。一方、同期間において米国（US）は英国（GB）と強く結びつき、日本も米英と同じクラスタに存在している。他方、2020 年からの分析では中国の成果数が最も大きく、共著関係では米国と強く結びついている。日本は台湾（TW）や韓国（KR）をはじめアジア地域を主とするクラスタに属し、英国はドイツ（DE）と結びつき、欧州地域を主とするクラスタに属するなど、共著関係が大きく変化している。

これにより、特定の国際会議に限らない分析においても、中国の躍進が確認できたほか、米中の緊密な結びつきなど関係性の変化が確認された。なお、報告書本体⁴⁾では国際会議分析における国・地域間の共著状況についても分析しており、そこでも米中の緊密な結びつきが確認されている。

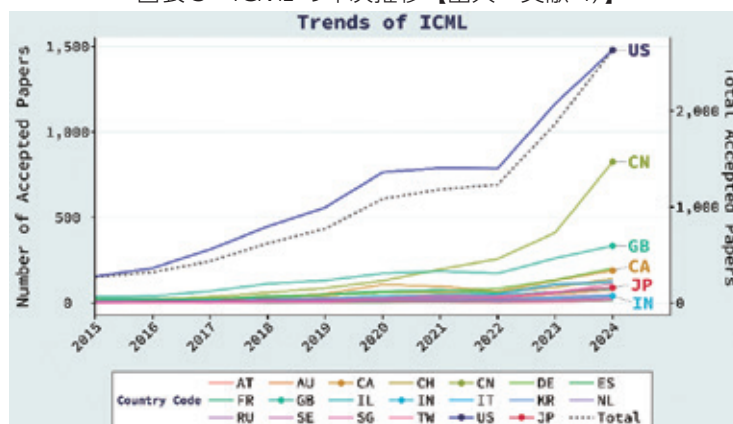
4. おわりに

2015 年から 2024 年の 10 年間にかけて、AAAI、ICML、IJCAI、NeurIPS という 4 つの人工知能関連トップカンファレンスではいずれも発表数が大きく増加しており、とりわけ NeurIPS は 403 件から 4,538 件へと 11.3 倍ほど増加した。こうした各会議の件数増加を牽引したのは主として中国と米国であり、AAAI、IJCAI といった人工知能全般を対象とした会議では中国が米国を大きく引き離して首位に立っている。その一方、機械学習系（ICML、NeurIPS）では米国が依然トップを維持している。ただし、ここでも米国の存在感は年々低下し、中国の追い上げが顕著である。具体的には AAAI で中国は 2024 年に 1,526 件を記録し、米国（498 件）の 3 倍以上と

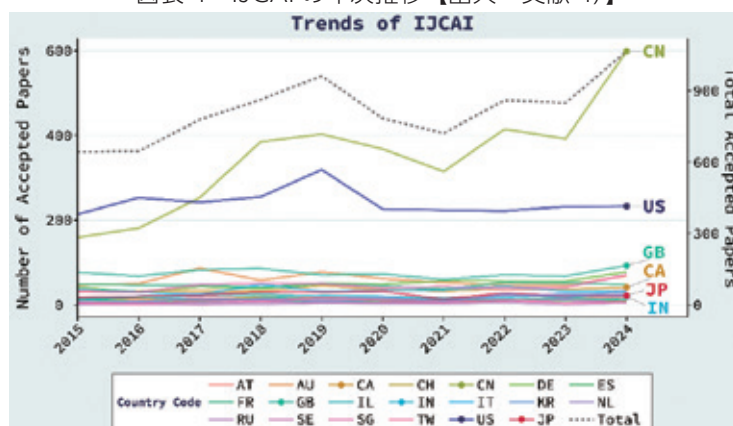
図表 2 AAAI の年次推移【出典：文献 4】



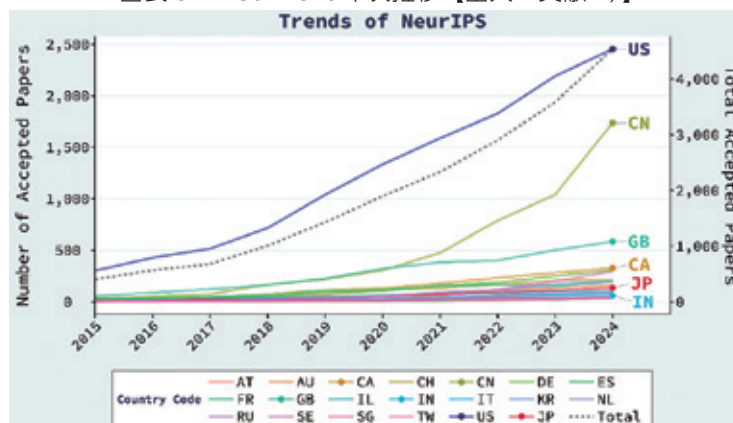
図表 3 ICML の年次推移【出典：文献 4】



図表 4 IJCAI の年次推移【出典：文献 4】



図表 5 NeurIPS の年次推移【出典：文献 4】

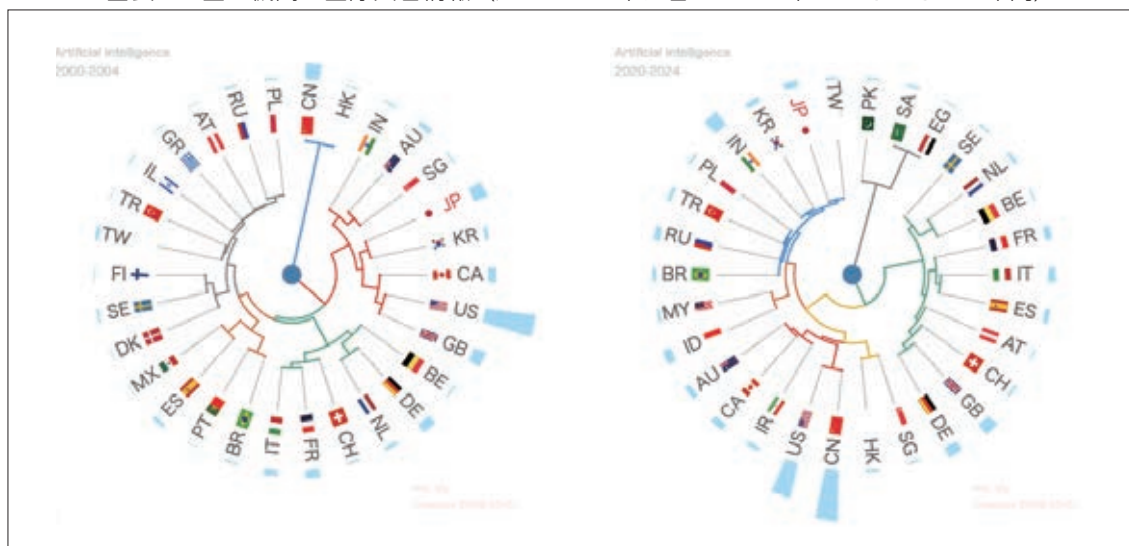


図表 6 日本に近い国・地域との発表件数比較（2015 年・2024 年）

人工知能全般に関するトップカンファレンス AAAI における発表件数推移									機械学習に関するトップカンファレンス NeurIPS における発表件数推移								
	フランス	英国	インド	イタリア	日本	韓国	シンガポール	全数		フランス	英国	インド	イタリア	日本	韓国	シンガポール	全数
Year	FR	GB	IN	IT	JP	KR	SG	Total	Year	FR	GB	IN	IT	JP	KR	SG	Total
2015	18	44	11	15	29	8	26	532	2015	24	57	13	8	10	8	5	403
2024	54	143	47	39	38	110	135	2,331	2024	199	586	69	94	135	196	295	4,538

人工知能全般に関するトップカンファレンス IJCAI における発表件数推移									機械学習に関するトップカンファレンス ICML における発表件数推移								
	フランス	英国	インド	イタリア	日本	韓国	シンガポール	全数		フランス	英国	インド	イタリア	日本	韓国	シンガポール	全数
Year	FR	GB	IN	IT	JP	KR	SG	Total	Year	FR	GB	IN	IT	JP	KR	SG	Total
2015	49	77	11	37	18	2	31	643	2015	23	36	9	2	9	6	10	268
2024	48	93	26	39	22	34	71	1,667	2024	118	334	49	45	89	127	112	2,634

図表 7 国・機関の国際共著情報（左：2000 年、右：2020 年からそれぞれ 5 年間）



なった。NeurIPS でも米国 2,454 件に対して中国が 1,739 件と急速に差を詰めている。

特定の国際会議に閉じない研究成果一般を対象とした分析においても、中国の成果数の伸びが確認で

きているほか、国際共著では米中連携が強まっているなど、連携状態も大きく変化していることが確認できた。

参考文献・資料

- 1) 小柴 等：国際・国内会議録の簡易分析に基づく我が国の人工知能研究動向把握の試み，科学技術・学術政策研究所 調査資料 (Research Material), No. 253 (2016), <https://doi.org/10.15108/rm253>
- 2) 鎌田 久美, 堀田 継匡：人工知能分野及びロボティクス分野の国際会議における国別発表件数の推移等に関する分析，科学技術・学術政策研究所 DISCUSSION PAPER, No. 222 (2023), <https://doi.org/10.15108/dp222>
- 3) 鎌田 久美：米人工知能会議（AAAI-20）の動向分析に関する調査研究－機関単位の筆頭著者の分析及び共著者との共著関係の分析－，科学技術・学術政策研究所 DISCUSSION PAPER, No. 232 (2024), <https://doi.org/10.15108/dp232>
- 4) データ解析政策研究室：人工知能分野の国際会議における国・地域別発表件数の概況（2015 年－2024 年版），科学技術・学術政策研究所 調査資料 (Research Material), No. 348 (2025), <https://doi.org/10.15108/rm348>
- 5) Culbert, J.H., Hobert, A., Jahn, N. et al.: Reference coverage analysis of OpenAlex compared to Web of Science and Scopus, Scientometrics, Vol.130, pp.2475–2492 (2025). <https://doi.org/10.1007/s11192-025-05293-3>
- 6) Keisuke Okamura: A half-century of global collaboration in science and the “Shrinking World”, Quantitative Science Studies, Vol.4, No.4, pp.938–959 (2023). https://doi.org/10.1162/qss_a_00268